

運用 Cloud Run 工作建立 AlloyDB 資料庫

來源：<https://codelabs.developers.google.com/create-alloydb-database-with-cloud-run-job?hl=zh-tw>

步驟數：6

瞭解如何使用 Cloud Run 工作建立 AlloyDB 資料庫

目錄

1. [總覽](#)
2. [設定和需求](#)
3. [設定及建立 AlloyDB 叢集](#)
4. [探索 Cloud Run 工作程式碼](#)
5. [部署 Cloud Run 工作](#)
6. [恭喜！](#)

1. 總覽

這項功能受《Google Cloud 服務條款》的《[正式發布前產品條款](#)》規範。正式發布前的功能只提供部分支援，對正式發布前的功能所做的變更可能與其他正式發布前的版本不相容。詳情請參閱[推出階段說明](#)。

在本實驗室中，您將使用 Cloud Run 工作建立 AlloyDB 資料庫。您將設定[私人服務連線](#)和[無伺服器 VPC 存取](#)，透過私人 IP 啟用 Cloud Run 作業與 AlloyDB 資料庫之間的連線。

學習目標

在本實驗室中，您將瞭解如何執行下列操作：

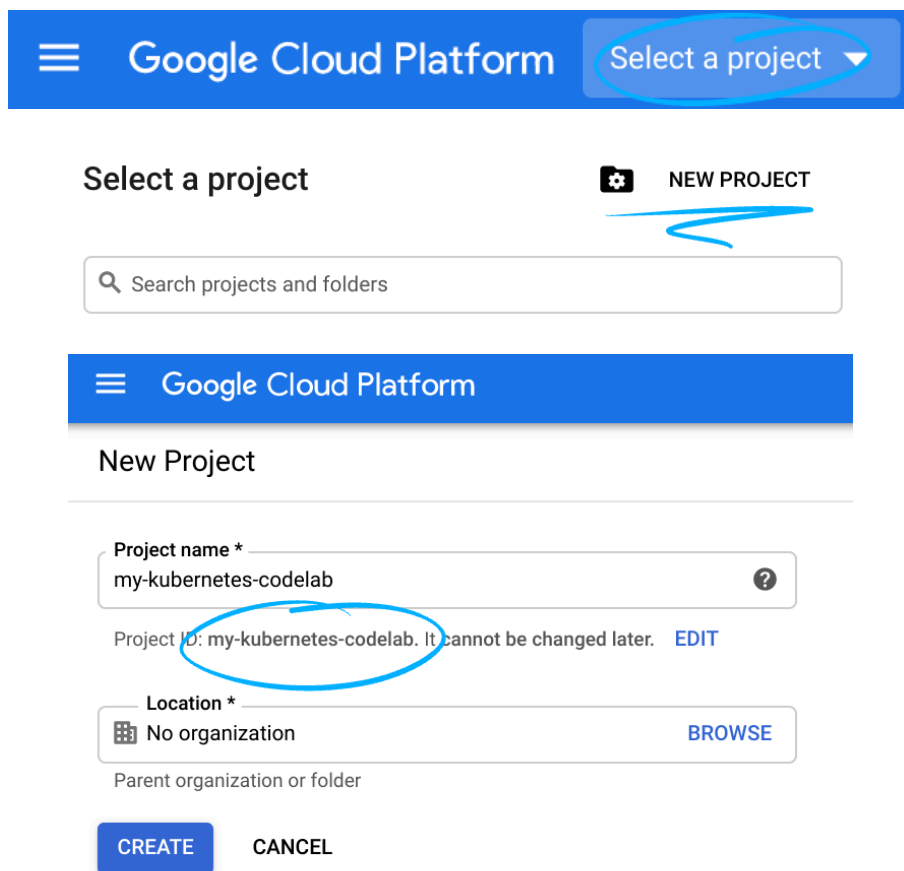
- 設定 AlloyDB 叢集和執行個體
 - 部署 Cloud Run 工作來建立 AlloyDB 資料庫
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 設定和需求

設定 Cloud 專案

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。



- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新該位置資訊。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中不得重複，且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生不重複的字串，通常您不需要在意這個字串。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常會標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間都會維持這個設定。
- 請注意，部分 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中不得重複，選定後即為專屬 ID，其他使用者無法使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使刪除專案，該 ID 也無法再使用

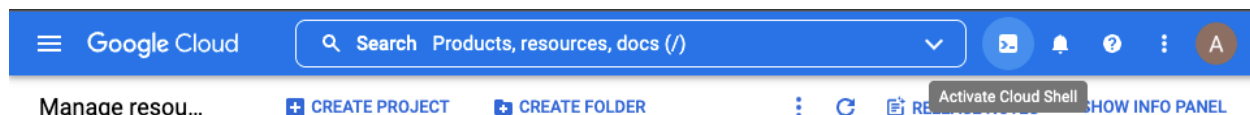
注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。如要關閉資源，避免產生本教學課程以外的費用，您可以刪除自己建立的資源，或刪除整個專案。Google

Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

環境設定

按一下搜尋列右側的圖示，啟用 Cloud Shell。



如要啟用服務 API，請將下列指令複製並貼到終端機，然後按下 Enter 鍵：

〇〇〇〇

```
gcloud services enable \  
  alloydb.googleapis.com \  
  artifactregistry.googleapis.com \  
  cloudbuild.googleapis.com \  
  run.googleapis.com \  
  vpcaccess.googleapis.com \  
  compute.googleapis.com \  
  servicenetworking.googleapis.com \  
  --quiet
```

設定環境變數：

```
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)  
export PROJECT_NUMBER=$(gcloud projects describe $PROJECT_ID --format='value(projectNumber)')  
export PROJECT_NAME=$(gcloud projects describe $PROJECT_ID --format='value(name)')  
export DB_DATABASE=test  
export DB_USER=postgres  
export DB_PASSWORD=password123  
export REGION=us-central1  
export CLUSTER=test-cluster  
export INSTANCE=test-instance  
export VPC_CONNECTOR=vpcconnector
```

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 設定及建立 AlloyDB 叢集

設定設定所需的權限。這樣 Cloud Run Job 就能連線至 AlloyDB 資料庫。

```
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_NAME \
  --member="serviceAccount:$PROJECT_NUMBER-compute@developer.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/alloydb.client"
```

設定私人服務連線

私人服務連線會以虛擬私有雲對等互連的方式運作，可連結您的虛擬私有雲網路與 AlloyDB 資源 (叢集和執行個體) 所在的基礎 Google Cloud 虛擬私有雲網路。私人連線提供內部 IP 位址，可讓虛擬私有雲網路中的資源和存取的 AlloyDB 資源進行專屬通訊。虛擬私有雲網路中的資源不需要網際網路存取權或外部 IP 位址，即可連線至 AlloyDB 資源。

如要在與 AlloyDB 相同的雲端專案中，建立虛擬私有雲網路的私人服務連線設定，請執行下列兩項作業：

在虛擬私有雲網路中建立分配的 IP 位址範圍。

```
gcloud compute addresses create google-managed-services-default \
  --global \
  --purpose=VPC_PEERING \
  --prefix-length=20 \
  --network=projects/$PROJECT_ID/global/networks/default
```

在虛擬私有雲網路與基礎 Google Cloud 虛擬私有雲網路之間建立私人連線。這個步驟約需 2 分鐘。

```
gcloud services vpc-peerings connect \
  --service=servicenetworking.googleapis.com \
  --ranges=google-managed-services-default \
  --network=default \
  --project=$PROJECT_ID
```

建立 AlloyDB 叢集。

```
gcloud beta alloydb clusters create $CLUSTER \
  --password=$DB_PASSWORD \
  --network=default \
  --region=$REGION \
  --project=$PROJECT_NAME

gcloud beta alloydb clusters describe $CLUSTER --region=$REGION
```

建立 AlloyDB 執行個體。這個步驟需要約 10 分鐘。

```
gcloud beta alloydb instances create $INSTANCE \
  --cluster=$CLUSTER \
  --region=$REGION \
  --instance-type=PRIMARY \
  --cpu-count=2 \
  --project=$PROJECT_NAME

gcloud beta alloydb instances describe $INSTANCE \
  --cluster=$CLUSTER \
  --region $REGION
```

在 Cloud 控制台中查看建立的叢集。

AlloyDB for PostgreSQL

Clusters PREVIEW [+ CREATE CLUSTER](#)

Clusters

Backups

Clusters are groups of instances of virtual machines that power your workload, and can include a primary instance and multiple read pool instances. All cluster resources share a storage layer, which scales to suit your needs. [Learn more](#)

Filter Enter property name or value

Resource name ↑	Resource type	Read pool nodes	Private IP address	High availability	Location
test-cluster	Cluster			Highly available (multi-zone)	us-central1
test-instance	Primary instance		10.41.128.2	Highly available (multi-zone)	us-central1

將資料庫 IP 位址儲存到變數中。""

```
export DB_HOST=$(gcloud beta alloydb instances describe $INSTANCE \
  --cluster=$CLUSTER \
  --region=$REGION \
  --format=json | jq \
  --raw-output ".ipAddress")

echo "DB_HOST=$DB_HOST"
```

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 探索 Cloud Run 工作程式碼

建立 AlloyDB 資料庫的方法有很多種，方法之一是建立 Compute Engine VM、安裝 psql 用戶端，然後連線至執行個體來建立資料庫。如要進一步瞭解這種做法，請參閱[這篇文章](#)。

在本實驗室中，您將使用 [Cloud Run 工作](#) 建立新的 AlloyDB 資料庫。

請查看下列檔案：

- Dockerfile - 安裝必要依附元件(postgresql-client)
- script.sh：使用指令列公用程式建立資料庫

在 Cloud Shell 中建立新資料夾：

```
mkdir ~/alloy-db-cloud-run-job
cd ~/alloy-db-cloud-run-job
```

建立新檔案 `Dockerfile`：

```
cat > Dockerfile <<EOF
FROM ubuntu:latest
RUN apt-get update && apt-get install -y postgresql-client && apt-get clean
COPY script.sh /
RUN chmod +x /script.sh
CMD ["/script.sh"]
ENTRYPOINT ["/bin/bash"]
EOF
```

建立新檔案 `script.sh`，並加入以下內容：

```
echo "Connecting to $DB_HOST"
createdb -h $DB_HOST -p 5432 $PGDB
echo "Created $PGDB database"

psql -h $DB_HOST -l
```

變更 script.sh 的權限：

```
chmod +x script.sh
```

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 部署 Cloud Run 工作

設定無伺服器 VPC 存取。這樣一來，Cloud Run 作業就能使用內部/私人 IP 與 AlloyDB 叢集通訊。這個步驟約需 2 分鐘。

```
gcloud compute networks vpc-access connectors create ${VPC_CONNECTOR} \
  --region=${REGION} \
  --range=10.8.0.0/28
```

建立 Artifact Registry 存放區，用於儲存容器映像檔。

```
gcloud artifacts repositories create db-job-repository \
  --repository-format=docker \
  --location=$REGION
```

建構容器映像檔並發布至 Artifact Registry。

```
gcloud builds submit -t $REGION-docker.pkg.dev/$PROJECT_NAME/db-job-repository/db-job:latest
```

部署 Cloud Run Job。

```
gcloud beta run jobs create db-job \
  --image=$REGION-docker.pkg.dev/$PROJECT_NAME/db-job-repository/db-job:latest \
  --set-env-vars DB_HOST=$DB_HOST \
  --set-env-vars PGUSER=$DB_USER \
  --set-env-vars PGPASSWORD=$DB_PASSWORD \
  --set-env-vars PGDB=$DB_DATABASE \
  --vpc-connector $VPC_CONNECTOR \
  --region $REGION
```

查看用於建立工作的旗標：

`--vpc-connector` - Cloud Run 作業會使用虛擬私有雲連接器連線至 AlloyDB 私人 IP 位址。

在 Cloud 控制台中查看建立的[工作](#)。

Cloud Run

Jobs

+

CREATE JOB

DELETE

SERVICES

JOBS

PREVIEW

Filter

Filter jobs

☐	Name ↑	Status of last execution	Last executed	Region
☐	db-job	✓ Succeeded	Aug 9, 2022, 10:04:55 AM	us-central1

執行 Cloud Run 工作，建立 `test` 資料庫。

```
gcloud beta run jobs execute db-job --region $REGION
```

在 Cloud 控制台中查看 Cloud Run 作業的記錄。

 Cloud Run

 Job details PREVIEW

 EXECUTE

 EDIT

 DELETE

Job: db-job Region: us-central1 Last updated: Aug 9, 2022, 10:04:46 AM

HISTORY **LOGS** CONFIGURATION YAML

Logs Showing 43 log entries Severity: Default Filter logs

	2022-08-09T14:04:46.188077Z	Cloud Run	db-job	{@type: type.googleapis.com/google.cloud.audit.AuditLog,
	2022-08-09T14:05:08.476375Z	Connecting to 10.41.128.2		
	2022-08-09T14:05:09.264816Z	Created test database		
	2022-08-09T14:05:09.394526Z	List of databases		
	2022-08-09T14:05:09.394543Z	Name Owner Encoding Collate Ctype Access privileges		
	2022-08-09T14:05:09.394549Z	-----+-----+-----+-----+-----+-----		
	2022-08-09T14:05:09.394555Z	alloydbadmin alloydbadmin UTF8 C.UTF-8 C.UTF-8		
	2022-08-09T14:05:09.394561Z	postgres alloydbsuperuser UTF8 C.UTF-8 C.UTF-8		
	2022-08-09T14:05:09.394567Z	template0 alloydbadmin UTF8 C.UTF-8 C.UTF-8 =c/alloydbadmin +		
	2022-08-09T14:05:09.394574Z	alloydbadmin=Ctc/alloydbadmin		
	2022-08-09T14:05:09.394579Z	template1 alloydbsuperuser UTF8 C.UTF-8 C.UTF-8 =c/alloydbsuperuser +		
	2022-08-09T14:05:09.394586Z	alloydbsuperuser=Ctc/alloydbsuperuser		
	2022-08-09T14:05:09.394592Z	test postgres UTF8 C.UTF-8 C.UTF-8		

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 恭喜！

恭喜，您已完成本程式碼研究室！

涵蓋內容：

- 如何建立 AlloyDB 叢集和執行個體
- 如何使用 Cloud Run 工作建立 AlloyDB 資料庫

清除所用資源

如要避免系統向您的 Google Cloud 帳戶收取本教學課程所用資源的費用，請刪除含有相關資源的專案，或者保留專案但刪除個別資源。

刪除專案

如要避免付費，最簡單的方法就是刪除您為了本教學課程所建立的專案。
